

23 级熊 lwx 微分几何小测 1

1. 写出单位球面北纬 30° 的 Frenet 标架并计算曲率。

2. 求正螺旋面

$$\mathbf{r}(u, v) = (v \cos u, v \sin u, u)$$

的第一基本形式 I ，并判断 u -曲线与 v -曲线是否正交。

3. 设 A 为三维空间的一个旋转，它作用于球面。证明

$$A^*I = I.$$

4. 求锥面

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad z \geq 0$$

的纬线圆切方向的法曲率。